

LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER

(TIF330805)

MINGGU 4 PERTEMUAN 2

SEMESTER III



BKPM ACARA 8

Nama:

SEPTIAN DWI RAMADHAN PUTRA

NIM:

E41250282

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah database dan Model dasar dibuat pada Acara 7, aplikasi perlu mampu mengelola data secara penuh: menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus (CRUD) data. Operasi yang melibatkan masukan pengguna harus dilindungi dari SQL Injection, yaitu serangan yang menyisipkan perintah SQL berbahaya melalui form atau URL. Solusi utamanya adalah prepared statement, yang memisahkan struktur query dari data sehingga data selalu diperlakukan sebagai nilai, bukan sebagai perintah SQL.

Selain itu, data pada tabel-tabel yang berelasi (mahasiswa dan mata kuliah terhadap prodi) perlu ditampilkan secara utuh. Alih-alih memetakan prodi_id ke nama prodi melalui PHP seperti pada Acara 7, pada acara ini digunakan JOIN SQL yang lebih efisien dan lebih ringkas.

2. Tujuan

1. Mengimplementasikan class Database bergaya singleton dengan PDO.
2. Membuat method all, find, create, update, dan delete pada Model menggunakan prepared statement.
3. Melengkapi Controller dan View CRUD untuk Mahasiswa, Program Studi, dan Mata Kuliah.
4. Menggunakan JOIN untuk menampilkan nama prodi pada daftar mahasiswa dan mata kuliah.
5. Menambahkan konfirmasi JavaScript sebelum menghapus data.
6. Tugas Mandiri: fitur pencarian mahasiswa berdasarkan nama atau NIM menggunakan LIKE dengan prepared statement.

3. Dasar Teori Singkat

Singleton Database. Pola singleton memastikan hanya ada satu koneksi PDO yang dipakai bersama seluruh Model selama satu request. Class `Database` menyimpan koneksi pada properti statis dan membuatnya hanya ketika pertama kali diminta melalui `getInstance()`.

Prepared Statement. Query ditulis dengan placeholder bernama (misalnya `:nim`), lalu nilainya dikirim terpisah melalui `execute()`. Karena struktur query sudah dikompilasi lebih

dulu oleh database, nilai yang berisi karakter seperti tanda petik tidak dapat mengubah makna query.

JOIN (Relasi One-to-Many). Satu prodi memiliki banyak mahasiswa dan banyak mata kuliah. Dengan JOIN `prodi p ON m.prodi_id = p.id`, nama prodi dapat diambil dalam satu query bersama data mahasiswa.

Metode HTTP pada CRUD. Operasi yang mengubah data (store, update, destroy) wajib memakai POST, bukan GET, agar tidak terpicu oleh tautan biasa, prefetch browser, atau crawler.

4. Alat dan Bahan

- Laptop/PC
- Web Browser
- Visual Studio Code
- XAMPP/Laragon (Apache + MySQL/MariaDB)
- PHP dengan ekstensi PDO MySQL
- phpMyAdmin
- Modul Praktikum (BKPM Acara 8)

HASIL PRAKTIK

1. Database Class Singleton

File app/Core/Database.php menyediakan satu koneksi PDO. Mode error diatur ke exception, hasil query ke array asosiatif, dan emulated prepares dimatikan agar prepared statement benar-benar dijalankan oleh server database. Base Model kini cukup memanggil Database::getInstance().

```
app > Core > Database.php
1  <?php
2
3  class Database
4  {
5      private static ?PDO $instance = null;
6
7      public static function getInstance(): PDO
8      {
9          if (self::$instance === null) {
10             $config = require __DIR__ . '/../../config/database.php';
11             $dsn = "mysql:host={$config['host']};dbname={$config['dbname']};charset={$config['charset']}";
12
13             self::$instance = new PDO($dsn, $config['username'], $config['password'], [
14                 PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
15                 PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
16                 PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
17             ]);
18         }
19
20         return self::$instance;
21     }
22 }
```

2. Model dengan CRUD, JOIN, dan Pencarian

Model Mahasiswa memiliki method allWithProdi() yang memakai JOIN dan menerima kata kunci pencarian opsional (Tugas Mandiri), serta find, create, update, dan delete. Seluruhnya memakai prepared statement. Model Prodi dan Matakuliah disusun dengan pola yang sama.

```
5  public static function allWithProdi(?string $keyword = null): array
6  {
7      $sql = "SELECT mk.*, p.nama AS prodi_nama
8             FROM matakuliah mk
9             JOIN prodi p ON mk.prodi_id = p.id";
10
11      $params = [];
12      if ($keyword !== null && $keyword !== '') {
13          $sql .= " WHERE mk.nama LIKE :kw_nama OR mk.kode LIKE :kw_kode";
14          $params['kw_nama'] = '%' . $keyword . '%';
15          $params['kw_kode'] = '%' . $keyword . '%';
16      }
17
18      $sql .= " ORDER BY mk.kode";
19
20      $stmt = self::db()->prepare($sql);
21      $stmt->execute($params);
22      return $stmt->fetchAll();
23  }
24
25  public static function find(int $id): ?array
26  {
27      $stmt = self::db()->prepare("SELECT * FROM matakuliah WHERE id = :id");
28      $stmt->execute(['id' => $id]);
29      return $stmt->fetch() ?: null;
30  }
```

3. Controller, Rute, dan Konfirmasi Hapus

MahasiswaController memiliki method index, detail, create, store, edit, update, dan destroy. Input divalidasi sebelum disimpan, dan pesan keberhasilan ditampilkan melalui flash message yang sudah dibuat pada Acara 6. Rute yang mengubah data hanya didaftarkan untuk method POST dan seluruhnya dilindungi AuthMiddleware.

```
'POST' => [
  '/login' => [
    'controller' => 'AuthController',
    'action' => 'login',
  ],

  '/mahasiswa/store' => [
    'controller' => 'MahasiswaController',
    'action' => 'store',
    'middleware' => ['AuthMiddleware'],
  ],

  '/mahasiswa/update' => [
    'controller' => 'MahasiswaController',
    'action' => 'update',
    'middleware' => ['AuthMiddleware'],
  ],

  '/mahasiswa/destroy' => [
    'controller' => 'MahasiswaController',
    'action' => 'destroy',
    'middleware' => ['AuthMiddleware'],
  ],
],
```

Konfirmasi sebelum hapus diterapkan pada file public/assets/js/app.js. Setiap form hapus diberi atribut data-confirm-delete, dan JavaScript menampilkan kotak konfirmasi sebelum form benar-benar dikirim.

```
public > assets > js > JS app.js > ...
1 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
2   var flash = document.querySelector('[data-flash]');
3   if (flash) {
4     setTimeout(function () {
5       flash.style.transition = 'opacity 0.5s ease';
6       flash.style.opacity = '0';
7       setTimeout(function () {
8         flash.remove();
9       }, 500);
10    }, 3000);
11  }
12
13  document.querySelectorAll('form[data-confirm-delete]').forEach(function (form) {
14    form.addEventListener('submit', function (event) {
15      var message = form.getAttribute('data-confirm-delete') || 'Yakin ingin menghapus data ini';
16      if (!window.confirm(message)) {
17        event.preventDefault();
18      }
19    });
20  });
21 });
```

4. Hasil Tampilan

Desain mengikuti tampilan Acara 6 dan 7 (sidebar, kartu, badge, warna), dengan menu Program Studi dan Mata Kuliah ditambahkan pada sidebar.

a) Daftar mahasiswa dengan JOIN, pesan sukses, kotak pencarian, dan tombol Detail/Ubah/Hapus

The screenshot shows the 'Data Mahasiswa' page with a sidebar on the left containing links to Dashboard, Data Mahasiswa (active), Program Studi, Mata Kuliah, and Data Dosen, along with a Logout button. The main content area has a title 'Data Mahasiswa' and a subtitle 'Daftar mahasiswa yang terdaftar'. A green success message states 'Data mahasiswa berhasil ditambahkan.' Below this is a 'Daftar Mahasiswa' section with a search bar containing 'Cari nama atau NIM...', a '+ Tambah Mahasiswa' button, and a table with 4 data entries. The table columns are NIM, NAMA, PRODI, ANGKATAN, STATUS, and AKSI. The data rows are: 2401001 Budi Santoso Teknik Informatika 2024 Aktif, 2401002 Ani Wijaya Teknik Komputer 2025 Aktif, 2401003 Asti Teknik Informatika 2026 Aktif, and 2402001 Citra Lestari Sistem Informasi 2026 Aktif. Each row has a 'Detail' button and edit/delete icons.

NIM	NAMA	PRODI	ANGKATAN	STATUS	AKSI
2401001	Budi Santoso	Teknik Informatika	2024	Aktif	Detail
2401002	Ani Wijaya	Teknik Komputer	2025	Aktif	Detail
2401003	Asti	Teknik Informatika	2026	Aktif	Detail
2402001	Citra Lestari	Sistem Informasi	2026	Aktif	Detail

b) Tugas Mandiri: pencarian dengan kata kunci “Budi”

The screenshot shows the 'Data Mahasiswa' page after a search for 'Budi'. The sidebar is identical. The main content area shows the 'Daftar Mahasiswa' section with the search bar now containing 'Budi'. The table now displays only 1 data entry: 2401001 Budi Santoso Teknik Informatika 2024 Aktif. The '1 data' badge is updated accordingly.

NIM	NAMA	PRODI	ANGKATAN	STATUS	AKSI
2401001	Budi Santoso	Teknik Informatika	2024	Aktif	Detail

c) Form tambah mahasiswa

SI Akademik Polije

Dashboard

Data Mahasiswa

Program Studi

Mata Kuliah

Data Dosen

Logout

Tambah Mahasiswa

Isi form berikut untuk menambah data mahasiswa baru

NIM

Nama Lengkap

Program Studi

-- Pilih Prodi --

Angkatan

2026

Status

Aktif

Simpan

Batal

d) Form ubah mahasiswa

SI Akademik Polije

Dashboard

Data Mahasiswa

Program Studi

Mata Kuliah

Data Dosen

Logout

Ubah Data Mahasiswa

Perbarui informasi mahasiswa Budi Santoso

NIM

2401001

Nama Lengkap

Budi Santoso

Program Studi

Teknik Informatika

Angkatan

2024

Status

Aktif

Simpan Perubahan

Batal

e) Program Studi: penghapusan ditolak karena prodi masih dipakai

SI Akademik Polije

Dashboard

Data Mahasiswa

Program Studi

Mata Kuliah

Data Dosen

Logout

Program Studi

Kelola data program studi

⚠ Prodi tidak bisa dihapus karena masih dipakai oleh mahasiswa atau mata kuliah.

Daftar Program Studi

3 data

+ Tambah Prodi

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	AKSI
TI	Teknik Informatika	 
SI	Sistem Informasi	 
TK	Teknik Komputer	 

f) Mata Kuliah dengan JOIN ke prodi

SI Akademik Polije

Dashboard

Data Mahasiswa

Program Studi

Mata Kuliah

Data Dosen

Logout

Mata Kuliah

Kelola data mata kuliah

Daftar Mata Kuliah

3 data

+ Tambah Mata Kuliah

KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRODI	AKSI
SI101	Pengantar SI	2	Sistem Informasi	 
TI101	Pemrograman Dasar	3	Teknik Informatika	 
TI102	Basis Data	3	Teknik Informatika	 

5. Pengujian

Pengujian dilakukan pada seluruh alur CRUD tiga resource dengan database yang di-reset dari si_akademik.sql. Hasil pengujian ringkas:

- Akses halaman CRUD tanpa login diarahkan ke /login (AuthMiddleware).
- Tambah, ubah, dan hapus mahasiswa, prodi, dan mata kuliah berhasil dan tercatat di database.
- Validasi form: input kosong ditolak dengan pesan “wajib diisi”.
- Akses hapus melalui GET (mengetik URL) menghasilkan 404, karena hapus hanya tersedia lewat POST.
- Menghapus prodi yang masih dipakai ditolak database dan ditampilkan sebagai pesan kesalahan yang ramah.
- Pencarian dengan masukan berbahaya (' OR '1'=1) dianggap teks biasa dan mengembalikan 0 hasil, bukan seluruh data.

6. Analisis dan Pembahasan

Prepared statement terbukti mencegah SQL Injection: masukan ' OR '1'=1 pada kolom pencarian hanya dicari sebagai teks literal, sehingga tidak ada baris yang cocok. Jika query digabung langsung dengan string, masukan yang sama akan membuat kondisi WHERE selalu benar dan menampilkan seluruh data.

Pada pengujian ditemukan satu kesalahan: pencarian awalnya menghasilkan error Invalid parameter number. Penyebabnya, placeholder (:keyword) dipakai dua kali dalam satu query (untuk kolom nama dan NIM), padahal emulated prepares dimatikan sehingga setiap placeholder bernama hanya boleh muncul sekali. Perbaikannya adalah memakai dua placeholder berbeda (:kw_nama dan :kw_nim) dengan nilai yang sama. Kesalahan ini menunjukkan pentingnya pengujian setiap fitur sebelum dinyatakan selesai.

Penggunaan JOIN menggantikan pemetaan prodi_id di PHP pada Acara 7: seluruh data yang dibutuhkan tampilan diambil dalam satu query, sehingga Controller lebih ringkas dan jumlah query ke database berkurang. Selain itu, aturan ON DELETE RESTRICT pada foreign key menjaga integritas data karena menolak penghapusan prodi yang masih dirujuk mahasiswa atau mata kuliah, dan penolakan tersebut ditangkap dengan try-catch agar pengguna melihat pesan yang jelas, bukan halaman error.

KESIMPULAN

1. Class Database bergaya singleton menyediakan satu koneksi PDO yang dipakai bersama seluruh Model, sehingga koneksi tidak dibuat berulang.
2. Prepared statement melindungi seluruh operasi CRUD dari SQL Injection karena data dipisahkan dari struktur query.
3. CRUD lengkap untuk Mahasiswa, Program Studi, dan Mata Kuliah berhasil dibuat dengan desain yang konsisten dengan Acara 6 dan 7.
4. JOIN menampilkan nama prodi langsung dari database, dan foreign key ON DELETE RESTRICT menjaga integritas relasi antar tabel.
5. Operasi yang mengubah data hanya melalui POST disertai konfirmasi JavaScript sebelum hapus, dan Tugas Mandiri berupa pencarian nama atau NIM dengan LIKE dan prepared statement berhasil diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Politeknik Negeri Jember.